Fase 0

María Alexandra Jiménez Suárez

Juan José Álvarez Restrepo

Carolina Ramírez Lotero

Natalia Giraldo Morales

Universidad Pontificia Bolivariana

Facultad de Ingeniería

Cesar Augusto López Gallego

15/10/2026

DESARROLLO

1. Contexto y objetivo de la entrevista

El caso trabajado corresponde a una empresa inmobiliaria que vende y arrienda inmuebles y necesita una solución de software que apoye el gobierno de datos, permita conocer, clasificar y describir los datos que maneja y contribuya al cumplimiento de las obligaciones aplicables en materia de protección de datos personales.

La entrevista tuvo como objetivo recopilar información sobre el contexto organizacional, los procesos de negocio, los actores, los sistemas de información y las necesidades relacionadas con el gobierno de datos de una empresa inmobiliaria. Esta información constituye un insumo para comprender el negocio, identificar sus principales necesidades y fundamentar las decisiones posteriores de diseño de la arquitectura empresarial.

Para ello, se utilizó inteligencia artificial generativa (Claude AI) como recurso de simulación de un experto del negocio. Las respuestas obtenidas se consideran insumos que requieren análisis crítico, especialmente cuando contienen supuestos sobre la organización, reglas de negocio propuestas o afirmaciones que necesitan verificación.

Alcance delimitado de la entrevista

Durante la realización de la entrevista se buscó principalmente la comprensión del negocio y sus necesidades, sin delegar a la herramienta de inteligencia artificial la construcción de los entregables arquitectónicos. El propósito principal era obtener información para fundamentar las fases posteriores.

2. Preparación de la entrevista

2.1. Instrucciones de rol

Se establecieron instrucciones para definir el rol del experto simulado, limitar el alcance de sus respuestas y guiar la recolección de información del negocio. Posteriormente, se requirió la elaboración de un escenario empresarial ficticio coherente, con características organizacionales, sistemas y reglas de negocio, que permitieran profundizar el análisis.

Para esta labor se utilizaron dos prompts completos, el primero de ellos brindó la información del rol y contexto necesarios para guiar la herramienta, no obstante, al obtener respuestas un poco imprecisas para la definición del escenario, se empleó otro prompt para ajustar el rol y los tipos de respuestas esperadas.

Prompt inicial de delegación del rol (1)

Rol: Experto del negocio de una inmobiliaria y de sus procesos de gestión de información
Asume el rol de un profesional con experiencia en la operación de una empresa inmobiliaria que se dedica a la venta y al arrendamiento de inmuebles. Conoces sus áreas funcionales, sus procesos de negocio, los actores que participan en ellos, los datos que se generan y utilizan, las responsabilidades organizacionales relacionadas con la información y los problemas habituales de calidad, documentación, clasificación y protección de datos personales.

Tu función es actuar como experto del negocio entrevistado por un equipo de arquitectura de software que está estudiando la posibilidad de diseñar una aplicación de apoyo al gobierno de datos.
El sistema que se está estudiando debe atender la siguiente solicitud:
“Somos una empresa que vende y arrienda inmuebles. Necesitamos un software que apoye nuestro proceso de gobierno de datos, para conocer, clasificar y describir los datos que manejamos y cumplir la ley de protección de datos personales”.

El alcance funcional solicitado comprende:

1. Identificar y clasificar los atributos del negocio según las categorías de datos públicos, semiprivados, privados y sensibles indicadas en el requerimiento.
2. Registrar metadatos de negocio por atributo, incluyendo definición, responsable, políticas de calidad y expresiones regulares de validación.
3. Importar metadatos técnicos, como tipo y longitud de los campos, desde los diccionarios de los motores de las bases de datos.
4. Gestionar un diccionario que integre los metadatos técnicos y de negocio de cada atributo.
5. Gestionar un catálogo de términos de negocio y asociar cada término con los atributos que lo describen.

Comportamiento durante la entrevista

- Responde como una persona conocedora del funcionamiento de la inmobiliaria, sus procesos y sus necesidades de información.
- Proporciona explicaciones concretas y ejemplos realistas cuando sean útiles.
- Distingue los hechos que describes como parte de un escenario empresarial de las hipótesis que no han sido confirmadas.
- Cuando no dispongas de información suficiente sobre una práctica específica, indícalo expresamente en lugar de inventar una política interna.
- Si una respuesta depende del tamaño de la organización, de su estructura o de sus sistemas, explica esa dependencia.
- Cuando se pregunte por aspectos normativos, distingue las prácticas organizacionales de las obligaciones legales que deban verificarse en fuentes oficiales.
- Responde a las preguntas formuladas y permite que el equipo profundice, contraste y valide la información.

Límites de tu participación

No diseñes la arquitectura de la aplicación ni entregues como resultado del proyecto un mapa de capacidades, una cadena de valor, un proceso E2E definitivo, una descomposición de servicios, una clasificación de dominios, agregados, un mapa de contextos delimitados o vistas ArchiMate.
Tampoco decidas qué componentes deben implementarse ni qué elementos deben quedar fuera del alcance.
Estas decisiones corresponden al equipo de arquitectura.

Tu responsabilidad es proporcionar conocimiento del negocio para que el equipo pueda analizarlo y tomar sus propias decisiones.

Espera las preguntas del entrevistador antes de comenzar la entrevista.

Prompt inicial de delegación del rol (2)

Vamos a realizar una entrevista semiestructurada para comprender el negocio de una empresa inmobiliaria y sus necesidades relacionadas con el gobierno de datos. Te haré las preguntas progresivamente, organizadas por temas. Responde cada pregunta desde la perspectiva del experto del negocio que te indiqué en el contexto.

Ten en cuenta las siguientes reglas:

1. Responde con suficiente detalle para que un equipo de arquitectura de software pueda comprender el funcionamiento del negocio.
2. Distingue entre prácticas habituales del sector inmobiliario, hechos establecidos en el caso y supuestos que no podemos confirmar.
3. No inventes políticas internas, sistemas existentes, cargos específicos ni procedimientos que no hayan sido establecidos en el caso. Cuando sea necesario, presenta posibilidades y aclara que son hipótesis.
4. Si una pregunta requiere información que no está disponible, dilo expresamente y explica qué debería investigarse.
5. Cuando se mencionen obligaciones legales, diferencia las prácticas organizacionales de las exigencias legales que necesitan verificarse en fuentes oficiales.
6. No diseñes la arquitectura de la solución ni construyas los entregables de las fases posteriores. Tu función es aportar información del negocio para que el equipo pueda tomar sus propias decisiones.
7. Evita responder todas las preguntas de una sola vez. Espera a que te formule cada pregunta y responde únicamente a la pregunta planteada, considerando el contexto de las respuestas anteriores.

Al finalizar, te indicaré cuándo hemos terminado la entrevista. Por ahora, confirma brevemente que comprendes tu rol y espera la primera pregunta.

Prompt de corrección

Quiero hacer un ajuste importante al enfoque de nuestra entrevista.

Hasta ahora has respondido principalmente describiendo las prácticas habituales del sector inmobiliario y señalando qué información necesitaríamos investigar en una empresa real. Esa información es útil, pero para nuestro proyecto necesitamos desarrollar un caso empresarial ficticio concreto y coherente que podamos analizar desde la arquitectura empresarial.

El caso base establecido por el profesor es el siguiente: somos una empresa que vende y arrienda inmuebles y necesitamos un software que apoye nuestro proceso de gobierno de datos para conocer, clasificar y describir los datos que manejamos y cumplir las obligaciones aplicables en materia de protección de datos personales.

A partir de ese caso base, te pido que adoptes el papel de un experto que conoce una inmobiliaria ficticia específica. Debes ayudarnos a construir un escenario empresarial suficientemente detallado para que podamos diseñar su arquitectura.

Para ello:

1. Define un contexto organizacional coherente: tipo y tamaño aproximado de la empresa, áreas o funciones, actores relevantes y responsabilidades.
2. Establece cómo funcionan sus principales procesos de venta y arrendamiento, qué información generan y qué áreas intervienen.
3. Propón un escenario tecnológico plausible, con sistemas y fuentes de datos concretos. Explica qué información maneja cada uno y cómo se relacionan.
4. Define problemas empresariales específicos relacionados con la documentación, clasificación, calidad, duplicidad, propiedad y trazabilidad de los datos. No te límites a mencionar problemas genéricos: explica cómo se manifiestan en este escenario.
5. Establece reglas de negocio plausibles y coherentes con el funcionamiento de la inmobiliaria, distinguiendo las reglas operativas de las reglas relacionadas con el gobierno de datos.
6. Identifica actores, responsabilidades, decisiones y situaciones problemáticas que podamos explorar durante la entrevista.
7. Mantén la coherencia entre las respuestas posteriores y los hechos que establezcas para este escenario.
8. Diferencia claramente los requisitos que proceden del enunciado del profesor de los detalles ficticios que propongas para completar el caso.
9. No presentes tus propuestas como hechos de una empresa real ni inventes obligaciones legales. Si una regla depende de la legislación, identifícala como pendiente de verificación.
10. No diseñes por nosotros el mapa de capacidades, las vistas ArchiMate, los dominios DDD, los agregados, el mapa de contextos ni la arquitectura final. Tu función es proporcionarnos información empresarial concreta para que nosotros podamos construir y justificar esos entregables.

Quiero que revisemos y concretemos el primer bloque de la entrevista, aprovechando las respuestas anteriores cuando sean útiles.

Primero, presenta una ficha breve del escenario empresarial ficticio que propones, con los datos básicos de la organización, sus áreas, sus sistemas y sus principales problemas de gobierno de datos. Mantén un nivel de detalle suficiente para que podamos trabajar con ella, pero no diseñes todavía la solución.

Después, retoma las cinco preguntas del primer bloque y responde cada una con información específica de ese escenario. No te límites a repetir prácticas habituales ni termines cada respuesta diciendo que debemos investigar cómo funciona la empresa: en este ejercicio tú debes proponer los detalles ficticios que faltan, señalándolos como decisiones del escenario.

Si hay varias alternativas razonables, selecciona una y mantenla coherente en las respuestas posteriores.

2.2. Guion de preguntas

Para la realización de la entrevista se plantearon diversas preguntas que fueron divididas en bloques temáticos especificados para facilitar su comprensión y organización. A la IA se le fueron realizando las preguntas por bloque temático.

Bloque 1. Contexto de la organización

Objetivo: entender el negocio antes de investigar el gobierno de datos.

Tipo	Pregunta
Abierta	¿Cómo está organizada una inmobiliaria que vende y arrienda inmuebles, y cuáles son sus principales áreas y responsabilidades?
Abierta	¿Cuáles son los principales procesos de negocio que se desarrollan desde que se inicia una operación comercial hasta que esta concluye?
Profundización	¿Qué diferencias existen entre los datos utilizados en la venta de inmuebles y los utilizados en los arrendamientos?
Profundización	¿Qué información se comparte entre las áreas comerciales, administrativas, jurídicas y tecnológicas?
Validación	Para el escenario que estamos estudiando, ¿debemos considerar que la inmobiliaria ya dispone de sistemas de ventas y arrendamientos o debemos asumir que su situación tecnológica todavía está por determinar?

Bloque 2. Proceso de gobierno de datos

Objetivo: comprender cómo se gestiona la información y qué significa gobernarla en este negocio.

Tipo	Pregunta
Abierta	¿Cómo se identifican y documentan actualmente los datos que utiliza la inmobiliaria?
Abierta	¿Qué actividades se realizan para clasificar los datos, definir su significado y establecer quién es responsable de ellos?
Profundización	¿Cómo se detecta que un atributo carece de definición, responsable, política de calidad o regla de validación?
Profundización	¿Qué sucede cuando dos áreas utilizan el mismo término para referirse a conceptos distintos?
Validación	¿Qué actividades de gobierno de datos deberían considerarse necesarias para atender la solicitud del negocio y cuáles pertenecen a otros procesos organizacionales?

Bloque 3. Actores y responsabilidades

Objetivo: identificar a las personas y áreas que intervienen en el proceso.

Tipo	Pregunta
Abierta	¿Qué personas o áreas participan en la identificación, documentación, clasificación y control de los datos?
Profundización	¿Quién conoce el significado de los atributos y quién tiene autoridad para aprobar sus definiciones?
Profundización	¿Quién responde por la calidad de los datos y quién verifica que las reglas definidas se cumplan?
Validación	¿Qué responsabilidades corresponden al oficial de protección de datos y cuáles corresponden a los responsables de la información de cada área?

Bloque 4. Reglas de negocio y clasificación de datos

Objetivo: descubrir los criterios que deben orientar la clasificación y documentación de los atributos.

Tipo	Pregunta
Abierta	¿Qué criterios se utilizan para identificar y clasificar los atributos de información que maneja la inmobiliaria?
Profundización	¿Cómo se determina la categoría aplicable a un atributo relacionado con clientes, propietarios, inmuebles o arrendamientos?
Profundización	¿Cómo se documentan las reglas de calidad y las expresiones regulares de validación de cada atributo?
Profundización	¿Qué ocurre cuando un atributo tiene una clasificación discutida o cuando cambia el uso que se hace de él?
Validación	¿Cómo debería verificarse que la clasificación de los atributos y las reglas de tratamiento de los datos personales sean coherentes con los criterios jurídicos aplicables?

Bloque 5. Excepciones y problemas

Objetivo: identificar los escenarios que dificultan el gobierno de datos.

Tipo	Pregunta
Abierta	¿Cuáles son los problemas más frecuentes que aparecen al documentar y administrar los datos de una inmobiliaria?
Profundización	¿Cómo se procede cuando no existe un responsable identificado para un atributo?
Profundización	¿Qué sucede cuando los metadatos técnicos de una base de datos no coinciden con la definición de negocio?
Profundización	¿Cómo se gestionan los cambios de estructura en una base de datos que afectan el diccionario de datos?
Validación	¿Qué excepciones debería ser capaz de identificar o registrar la aplicación y cuáles deben resolverse mediante procedimientos organizacionales?

Bloque 6. Indicadores y resultados

Objetivo: identificar las obligaciones y restricciones que condicionan el diseño.

Tipo	Pregunta
Abierta	¿Qué obligaciones y políticas debe tener en cuenta la inmobiliaria al administrar datos personales?
Profundización	¿Cómo se documentan las responsabilidades, las reglas de clasificación y las decisiones relacionadas con el tratamiento de los datos?
Profundización	¿Qué controles o evidencias necesita conservar la organización para demostrar cómo administra su información?
Validación	¿Qué aspectos deben revisarse con el oficial de protección de datos o con asesoría jurídica antes de considerar que el diseño satisface las necesidades de cumplimiento?

Bloque 7. Normatividad y controles

Objetivo: identificar las obligaciones y restricciones que condicionan el diseño.

ID	Tipo	Pregunta
E29	Abierta	¿Qué obligaciones y políticas debe tener en cuenta la inmobiliaria al administrar datos personales?
E30	Profundización	¿Cómo se documentan las responsabilidades, las reglas de clasificación y las decisiones relacionadas con el tratamiento de los datos?
E31	Profundización	¿Qué controles o evidencias necesita conservar la organización para demostrar cómo administra su información?
E32	Validación	¿Qué aspectos deben revisarse con el oficial de protección de datos o con asesoría jurídica antes de considerar que el diseño satisface las necesidades de cumplimiento?

Bloque 8. Sistemas e interoperabilidad

Objetivo: descubrir con qué procesos, áreas, sistemas y entidades externas intercambia información el proceso de gobierno de datos.

Tipo	Pregunta
Abierta	¿Qué sistemas y procesos generan o utilizan los datos que deben documentarse en el diccionario de datos y en el catálogo de términos?
Profundización	¿Qué información tendría que intercambiar la aplicación con los sistemas de ventas, arrendamientos y CRM?
Profundización	¿La información se consulta, se importa, se exporta o se actualiza? ¿En qué dirección ocurre cada intercambio?
Profundización	¿Cómo se obtienen los metadatos técnicos de las bases de datos y quién autoriza el acceso a sus diccionarios?
Profundización	¿Qué información necesita consultar el oficial de protección de datos y qué información necesita recibir el área de seguridad de la información?
Profundización	¿Qué procesos o mecanismos intervienen cuando se requiere preparar o presentar un reporte ante la Superintendencia de Industria y Comercio?
Profundización	¿Qué otras áreas, proveedores o sistemas podrían producir o consumir información relevante para el proceso?
Validación	Para cada intercambio identificado, ¿quién entrega la información, quien la recibe, qué información se intercambia, con qué propósito y qué ocurre cuando la información no está disponible o no es válida?

3. Análisis de hallazgos y decisiones

La fase 0 busca complementar la comprensión del negocio, a través de una entrevista estructurada a un experto simulado con inteligencia artificial. Según el enunciado la IA aporta conocimiento del negocio y el equipo es responsable de analizarlo y diseñar la arquitectura. Así, este análisis identifica los hallazgos útiles de la conversación, distingue los requisitos del profesor de los detalles ficticios propuestos para completar el caso y explica cómo la información puede orientar las fases subsiguientes.

El caso base del enunciado, es una empresa vendedora y arrendadora de inmuebles que requiere de un software que apoye el gobierno de datos para conocer, clasificar y describir los datos que maneja y atender las obligaciones aplicables de protección de datos personales. El alcance funcional indicado consiste en:

1. Identificar y clasificar atributos en las categorías solicitadas
2. Registrar metadatos de negocio como definición, responsable, políticas de calidad y expresiones regulares
3. Importar metadatos técnicos desde diccionarios de motores de bases de datos
4. Integrar metadatos técnicos y de negocio en un diccionario
5. Gestionar un catálogo de términos de negocio asociado a atributos.

La entrevista construye un escenario ficticio: Hogar Andino Inmobiliaria S.A.S. Sus cifras, cargos, sistemas, incidencias y reglas operativas, no son hechos de una organización real ni requisitos definidos del enunciado del proyecto. Son casos del escenario que como equipo podemos aceptar, ajustar o descartar debidamente para preservar la consistencia de un caso de trabajo.

Resumen del escenario planteado por la IA

Elemento	Descripción del escenario	Relevancia para el diseño
Organización	Hogar Andino Inmobiliaria S.A.S., empresa ficticia colombiana de unas 60 personas, una sede y dos sucursales.	Proporciona contexto y escala para analizar capacidades y actores.
Operación	Administra alrededor de 900 contratos de arrendamiento, mantiene unos 120 inmuebles en venta activa y realiza unas 25 ventas al año.	Permite distinguir procesos de venta, arriendo y administración continuada.
S1	Sistema de administración de arrendamientos en SQL Server.	Fuente de metadatos técnicos y datos contractuales.
S2	CRM comercial en la nube, con PostgreSQL; la estructura se obtiene mediante el proveedor.	Fuente comercial con dependencia externa para acceder a metadatos.
S3	Sistema contable en otra instancia de SQL Server.	Fuente de información financiera y de pagos.
S4	Sitio web en MySQL, con fichas públicas y formulario de contacto.	Fuente de datos publicados y capturados por formularios.
S5 y canales informales	Hojas de cálculo, carpetas, correo y WhatsApp; no poseen un diccionario técnico central.	Representan un límite de cobertura: no todo se puede importar automáticamente desde un motor de base de datos.
Problema central	No hay diccionario centralizado ni catálogo de términos; existen duplicidad, documentación incompleta, reglas dispersas y responsabilidades poco claras.	Justifica la necesidad de la aplicación de gobierno de datos.

Hallazgos por bloque de entrevista

Bloque 1. Contexto de la organización

- **Hallazgos principales:** la empresa tiene funciones comerciales, administrativas, legales, contables, de mercadeo, de servicio al cliente y de tecnología; el proceso de arriendo genera información a lo largo de una relación contractual prolongada; existen fuentes de información diferentes; y algunos

datos se digitan nuevamente al pasar del CRM al sistema de arrendamientos. En el escenario encontramos problemas como dueños duplicados, nombres de campo ambiguos y falta de trazabilidad.

- **Decisión**: aceptar las áreas, los sistemas y los ejemplos como supuestos de Hogar Andino, ya que hacen posible analizar la empresa concreta. No afirmar que son características de una inmobiliaria real. El número inventado del 8 % de dueños duplicados puede servir como referencia para el caso, pero no como medición real.
- **Influencia en el diseño**: considerar múltiples fuentes y áreas al construir el mapa de capacidades y la cadena de valor; identificar que el gobierno de datos cruza procesos de negocio, operacionales y tecnológicos; y examinar la manera en la que los datos de origen se conectan con sus metadatos. De ello no se infiere que la solución deba sustituir a los sistemas operativos.

Bloque 2. Proceso de gobierno de datos

- **Hallazgos principales:** la documentación se encuentra dispersa; los manuales y documentos de proveedores están incompletos; las definiciones se comunican de forma oral; no existe una clasificación sistemática, ni responsables formales por atributo; las validaciones están incorporadas de manera desigual en los sistemas; y los problemas se detectan después de un error. La existencia en la web del campo "¿Acepta publicidad?" que no está en el CRM es un ejemplo del riesgo de que los cambios no se propaguen o documenten.

- **Decisión:** tomar como supuestos centrales del caso la inexistencia de un diccionario integrado y la ausencia de un proceso consistente para administrar metadatos. Aceptar como requisito del enunciado las cinco funciones de la solución. Ajustar el alcance para distinguir el diccionario/catálogo de otras actividades organizacionales, como gestionar autorizaciones, corregir datos operativos, depurar registros, administrar accesos o responder directamente solicitudes de titulares.

- **Influencia en el diseño:** Influencia en el diseño: el proceso E2E debe concentrarse en identificar fuentes y atributos, importar metadatos técnicos, completar metadatos de negocio, clasificar atributos, registrar reglas de calidad y asociar términos a atributos. La aplicación puede servir de información a otros procesos, sin embargo no debe considerarse como una sustitución a los procesos legales, de seguridad o de operación.

Bloque 3. Actores y responsabilidades

- **Hallazgos principales:** el conocimiento está repartido entre personas expertas por área, TI conoce la estructura técnica pero no siempre el significado de negocio, Jurídica responde informalmente dudas de protección de datos y no existe un mecanismo estable para aprobar definiciones o asignar responsables por atributo. Los conflictos entre Comercial y Administración se resuelven caso por caso.
- **Decisión:** aceptar como situación del escenario la fragmentación de conocimiento y la falta de responsabilidad formal por dato. Tratar el rol de un eventual oficial o responsable de protección de datos como una cuestión abierta del caso y verificar jurídicamente las obligaciones aplicables; no asumir que la ley exige un cargo con una denominación concreta.

- **Influencia en el diseño:** registrar un responsable de negocio como metadato; diferenciar entre responsable de negocio y administrador técnico; y mostrar actores o roles en las vistas de negocio. Como equipo tendremos que decidir quién puede sugerir, revisar y autorizar definiciones y clasificaciones, sin dar automáticamente esa autoridad a TI.

Bloque 4. Reglas de negocio y clasificación

- **Hallazgos principales:** las clasificaciones actuales son intuitivas y no están documentadas. Aparecen casos dudosos como direcciones, identificaciones, ingresos, extractos, mora, referencias personales, datos de menores, imágenes de documentos y observaciones libres. Las reglas de validación son diferentes en S1, S2 y S4. En S5 no hay controles iguales en todos los casos. Además, un atributo puede cambiar de propósito sin que se revise la clasificación ni se anote la decisión.
- **Decisión:** aceptar la necesidad de registrar la clasificación, la definición, el responsable, las políticas de calidad y las expresiones regulares como requisito del enunciado. Aceptar los ejemplos de atributos como casos de análisis, pero no aceptar las clasificaciones tentativas de la abogada como dictámenes jurídicos. Las categorías finales y cualquier regla sobre autorización, menores, datos financieros, biometría, finalidad o conservación deben verificarse con fuentes oficiales.
- **Influencia en el diseño:** el modelo debe ser capaz de asociar metadatos a cada atributo, mantener una regla de calidad y su expresión regular cuando corresponda, y diferenciar estados como clasificado, pendiente o en revisión. No se debe afirmar que una expresión regular garantiza la exactitud jurídica de un dato: solo valida el formato, no la licitud ni la veracidad del mismo.

Bloque 5. Excepciones y problemas

- **Hallazgos principales:** se describen columnas OBS3 y VR_CAN sin significado claro, definiciones técnicas y de negocio que no coinciden, datos duplicados, documentos en canales informales, cambios de estructura sin aviso, falta de responsables y términos ambiguos como cliente, activo, estado y canon. La empresa no tiene una rutina para detectar o solucionar estos problemas.
- **Decisión:** aceptar estas situaciones como escenarios de prueba del negocio ficticio. No aceptar automáticamente que la solución debe corregir datos operativos, eliminar duplicados, gestionar incidentes o ejecutar cambios en las bases de datos. Son problemas relacionados, pero el alcance principal indicado es documentar y gobernar metadatos.
- **Influencia en el diseño**: el catálogo de términos debe permitir asociar términos con atributos y mostrar definiciones que necesiten aclaración. También debe facilitar comparar la descripción técnica con la definición de negocio. Además, la vista de interoperabilidad debe incluir la capacidad de recibir cambios en la estructura. La resolución final de los conflictos de significado sigue siendo una decisión que debe tomar la organización.

Bloque 6. Indicadores y resultados

- **Hallazgos principales:** hoy no se mide la cobertura de metadatos. La IA sugiere indicadores como porcentaje de columnas importadas, atributos con definición, responsable, clasificación y regla de calidad; porcentaje de términos asociados a atributos; fuentes no estructuradas inventariadas; y

términos en conflicto resueltos. También sugiere metas de primer año y resultados esperados por la gerente.

- **Decisión:** aceptar los indicadores como propuestas del escenario, no como metas obligatorias del enunciado, ni como compromisos ya aprobados. Ajustar la definición de los denominadores antes de calcular porcentajes. Columnas técnicas, atributos de negocio y atributos que requieren una regla de validación son conjuntos distintos. No aceptar el "cero duplicados" como resultado directo del diccionario, porque la aplicación descrita no necesariamente corrige datos operativos.
- **Influencia en el diseño:** Los indicadores pueden ayudar a justificar los resultados que se esperan en la motivación y en los criterios de evaluación del valor del sistema. Es importante dar prioridad a la cobertura y a la completitud de los metadatos. También es recomendable mantener separadas las métricas que miden la calidad de los datos de las métricas relacionadas con los datos operativos.

Bloque 7. Normatividad y controles

- **Hallazgos principales:** e el escenario muestra formatos de autorización repartidos, una política de tratamiento que está en desuso, no hay un procedimiento definido para las solicitudes, no existe una política de conservación y hay dudas sobre los contratos con proveedores, el registro de bases, incidentes y reportes ante la SIC. La IA no afirma artículos o plazos específicos y señala estos temas para revisión.
- **Decisión:** considerar como riesgos y dudas del escenario la falta de documentación completa y la necesidad de asesoría jurídica. Comparar todas las obligaciones legales en fuentes oficiales vigentes antes de incluirlas en el informe como afirmaciones. No crear la solución como si, solo por registrar metadatos, garantizara el cumplimiento normativo.
- **Influencia en el diseño:** la vista de motivación puede mostrar el deseo de reducir la exposición y mejorar la capacidad de responder con información clara. Los metadatos de clasificación y responsabilidad pueden ayudar en procesos de cumplimiento, pero las solicitudes de titulares, autorizaciones, seguridad y reportes regulatorios deben considerarse como funcionalidades externas o fuera del alcance principal.

Bloque 8. Sistemas e interoperabilidad

- **Hallazgos principales:** S1 a S4 son bases de datos con diccionarios técnicos que se pueden consultar, pero con niveles diferentes de acceso. S5 y los canales informales necesitan un inventario hecho a mano. El CRM funciona según lo que le entregue el proveedor. El negocio quiere que la herramienta solo lea la estructura y no los datos personales. También se han encontrado usuarios potenciales: la abogada, los responsables de áreas, el equipo de TI y la dirección. Actores externos incluyen proveedores, portales, la aseguradora, el banco, la notaría y la SIC.
- **Decisión:** se aceptan como suposiciones las fuentes y las condiciones de acceso, pero se tratan como decisiones que aún no se han confirmado. La preferencia por solo lectura y por no leer datos personales se considera una restricción que hay que definir claramente en el diseño. La idea de integrar con la SIC se ajusta: la entrevista no muestra que haya una API o un reporte automático. Por ahora, se ve como una necesidad que hay que revisar, como una consulta o una exportación.
- **Influencia en el diseño:** la interoperabilidad técnica se enfoca primero en importar metadatos de S1 a S4. Las fuentes no estructuradas se registran a mano. Se debe documentar la dirección, el

propósito, el responsable, la frecuencia, los permisos y qué hacer si hay problemas de acceso. El diseño debe mostrar que el acceso a S2 depende del proveedor y que las fuentes manuales no tienen un diccionario de bases de datos.

Matriz de hallazgos y decisiones

ID	Hallazgo	Naturaleza	Decisión	Impacto en el diseño
H-01	El caso requiere clasificar atributos y documentar metadatos de negocio y técnicos en un diccionario, además de asociar términos de negocio.	Requisito del enunciado	Aceptar como requisito	Delimita el núcleo funcional de la aplicación y las vistas que deben fundamentarlo.
H-02	Hogar Andino es una empresa ficticia con áreas y volúmenes definidos.	Supuesto del escenario	Aceptar para el caso, no como hecho real	Da contexto a actores, capacidades y motivación.
H-03	S1–S4 tienen estructuras técnicas accesibles con distintos niveles de autorización; S5 y los canales informales no.	Supuesto del escenario	Aceptar como base provisional; validar coherencia técnica	Fundamenta la importación automática parcial y el inventario manual de fuentes no estructuradas.
H-04	Los sistemas usan definiciones, validaciones y formatos diferentes para atributos similares.	Problema del escenario	Aceptar como problema de negocio	Justifica relacionar metadatos técnicos con definiciones y reglas de calidad.
H-05	Términos como cliente, activo, estado, canon y propietario tienen significados diferentes entre áreas.	Problema del escenario	Aceptar como hallazgo central	Justifica un catálogo de términos asociado a atributos y una revisión de lenguaje ubicuo en DDD.
H-06	No existe responsable formal por atributo y las definiciones dependen de conocimiento tácito.	Problema del escenario	Aceptar	Justifica el metadato de responsable y la necesidad de aclarar roles y autoridad de aprobación.
H-07	Las reglas de validación están dispersas entre sistemas y proveedores.	Problema del escenario	Aceptar	Justifica registrar políticas de calidad y expresiones regulares, sin asumir que el diccionario ejecuta todas las validaciones.
H-08	Hay datos personales en hojas, carpetas, correo y WhatsApp.	Problema del escenario	Aceptar como riesgo del escenario	Justifica documentar límites de cobertura; no implica que la app pueda escanear o eliminar esos datos automáticamente.
H-09	La clasificación tentativa de ciertos atributos puede ser discutida.	Cuestión jurídica	Contrastar con fuentes oficiales y asesoría competente	No publicar categorías definitivas sin validación; mantener casos dudosos identificados.

H-10	La finalidad de algunos datos cambia sin revisión ni registro.	Problema del escenario	Aceptar como riesgo; verificar implicaciones legales	Puede justificar registrar clasificación/definición y cambios, si el equipo incluye trazabilidad en el alcance.
H-11	Se proponen indicadores de cobertura, completitud, responsables y reglas de calidad.	Propuesta de la IA	Aceptar como candidatos; ajustar fórmulas y denominadores	Apoya resultados esperados y criterios de evaluación, no crea metas obligatorias.
H-12	La dirección desea que la herramienta ayude a preparar información ante la SIC.	Expectativa del escenario	Aceptar como necesidad de consulta; verificar formato y obligación	Puede fundamentar exportación o consulta de metadatos, no una integración regulatoria automática asumida.
H-13	La aplicación debería evitar leer registros personales y limitarse inicialmente a metadatos técnicos y de negocio.	Preferencia/restricción del escenario	Aceptar como restricción candidata	Reduce exposición y delimita el acceso; debe reflejarse en requisitos, permisos y diseño de interoperabilidad.
H-14	Solicitudes de titulares, autorizaciones, depuración, seguridad y copias de respaldo son actividades relevantes.	Procesos organizacionales relacionados	No incorporarlas automáticamente al núcleo de la aplicación	Definir límites de alcance e interoperabilidades; el diccionario puede apoyar estos procesos sin sustituirlos.
H-15	Los cambios de estructura no se comunican de forma consistente.	Problema del escenario	Aceptar	Justifica registrar fecha/estado de importación y contemplar actualización o reimportación de metadatos.
H-16	La IA propone reglas operativas concretas de arriendo y comisiones.	Supuestos del escenario	Aceptar solo si son útiles para el contexto; no convertirlas en requisitos del software de gobierno de datos	Ayudan a contextualizar el negocio, pero no son el centro de la solución.
H-17	Las cifras de duplicidad, cantidades de tablas/columnas y metas de cobertura son inventadas para el escenario.	Dato ficticio estimado	Mantener explícitamente como aproximación; no presentarlo como medición real	Sirve para ilustrar escala, pero no para calcular métricas reales sin una línea base.
H-18	El negocio prefiere mostrar datos faltantes o dudosos en vez de presentarlos como correctos.	Principio propuesto del escenario	Aceptar como principio candidato y justificarlo	Puede orientar estados de incompleto/en revisión y calidad de la información del diccionario.